



Lista Avaliativa AV2 - Lógica de Programação 2026.1

Equipe: _____ Data: ____/____/____

Instruções:

- (1) A presente Lista avaliação conta como parte da AV2, possuindo valor 10.0, correspondendo a um peso final de 3.0.
 - (2) As questões devem ser resolvidas a caneta, azul ou preta, com o desenvolvimento.
 - (3) A lista deve ser entregue de forma remota, através do sistema da instituição.
 - (4) Não há problemas quanto a presença de diferentes letras nas questões da lista. Uma vez que deve ser realizada em grupo e digitalizada.
 - (5) As questões devem ser resolvidas exclusivamente em folha de papel pautado.
 - (6) Na presença de questões com as mesmas estruturas (mesmas variáveis, funções e/ou fluxo) que demonstre a possibilidade de cópias entre equipes resultará na anulação das questões nos grupos envolvidos.
-

Questão 1 (1,0 ponto) Vetores

Escreva um programa em C que leia um vetor com **10 números inteiros** e, ao final, exiba:

- (a) Todos os elementos armazenados no vetor;
- (b) O maior valor do vetor;
- (c) O menor valor do vetor.

Questão 2 (1,5 ponto) Vetores e Funções

Desenvolva um programa que leia as notas de **8 estudantes** em uma avaliação. Considere que a **média mínima para aprovação é 7,0**.

Implemente uma função chamada:

```
float calcularMedia(float notas[], int tamanho);
```

A função deverá retornar a média das notas armazenadas no vetor.

O programa principal deverá:

- (a) Ler as notas dos estudantes;
- (b) Chamar a função para calcular a média da turma;
- (c) Exibir a média da turma;
- (d) Informar quantos estudantes obtiveram nota maior ou igual à média da turma;
- (e) Informar quantos estudantes foram aprovados, considerando média mínima igual a 7,0;



- (f) Exibir o percentual de aprovação da turma.

Questão 3 (1,5 ponto) Matrizes

Construa um programa que leia uma matriz inteira de ordem 4×4 .

Após a leitura, o programa deverá:

- (a) Exibir a matriz na forma tabular;
- (b) Calcular e mostrar a soma dos elementos da diagonal principal;
- (c) Informar quantos elementos da matriz são pares.

Questão 4 (2,0 pontos) Matrizes e Funções

Elabore um programa que receba os valores de uma matriz quadrada de ordem 5×5 .

Implemente uma função com o protótipo:

```
int verificarSimetria(int matriz[][5], int ordem);
```

A função deverá verificar se a matriz é **simétrica**, ou seja, se:

$$matriz[i][j] = matriz[j][i]$$

para quaisquer índices válidos.

O programa principal deverá informar se a matriz lida é ou não simétrica.

Questão 5 (2,0 pontos) Funções

Uma calculadora científica necessita ser implementada utilizando o conceito de modularização, no qual cada operação matemática deve ser desenvolvida em uma função específica.

Desenvolva um programa em C que leia dois números reais e permita ao usuário escolher uma das seguintes operações:

- Soma;
- Subtração;
- Multiplicação;
- Divisão;
- Potenciação.

Implemente obrigatoriamente as seguintes funções:

```
float soma(float a, float b);
```

```
float subtracao(float a, float b);
```

```
float multiplicacao(float a, float b);
```



```
float divisao(float a, float b);
```

```
float potencia(float base, float expoente);
```

O programa principal deverá:

- (a) Ler os dois números fornecidos pelo usuário;
- (b) Exibir um menu com as operações disponíveis;
- (c) Solicitar a operação desejada;
- (d) Chamar a função correspondente à operação escolhida;
- (e) Exibir o resultado obtido.

Observação: Todas as operações matemáticas deverão ser realizadas exclusivamente pelas funções implementadas. Não será permitido realizar os cálculos diretamente na função `main()`.

Questão 6 (2,0 pontos) Contextualizada: Sistema de Monitoramento Ambiental

Uma instituição de pesquisa deseja monitorar a temperatura de diferentes regiões de uma reserva ecológica durante um período de cinco dias.

Para isso, as temperaturas deverão ser armazenadas em uma matriz 5×4 , em que:

- Cada linha representa um dia de coleta;
- Cada coluna representa uma região monitorada.

O sistema deverá utilizar funções para:

```
float calcularMediaRegiao(float temperaturas[][4], int regiao);
```

```
float calcularMediaGeral(float temperaturas[][4]);
```

Elabore um programa que:

- (a) Leia todas as temperaturas registradas;
- (b) Exiba a média de temperatura de cada região;
- (c) Calcule a média geral das medições;
- (d) Informe a maior e a menor temperatura registradas, indicando o dia e a região onde ocorreram;
- (e) Liste quais regiões apresentaram média superior à média geral.

Observação: Utilize obrigatoriamente vetores, matrizes e funções nas questões em que forem solicitados. O uso adequado da modularização será considerado na avaliação.